

Matilda

AI Research Scientist | Video Generation · Audio-Video Generation · World Models

Email: borishan815@gmail.com Mobile: +86-15990125705

一、教育背景

人工智能 PhD · 浙江大学 CAD&CG (985) Sept 2019 – Dec 2024 导师: Weidong Geng

Joint PhD · 南洋理工大学 (NTU) Sept 2023 – Sept 2024 导师: Chng Eng Siong

Joint PhD · 悉尼大学 (University of Sydney) Sept 2022 – Sept 2023 导师: Chang Xu

应用数学 B.S. · 大连海事大学 (211) Sept 2015 – June 2019 导师: Yidong Sun

二、个人总结 (亮点)

字节跳动 GenAI 视频生成研究员, 聚焦音画同出、Talking Head/Lipsync、视频后训练与实时生成。博士阶段长期研究 3D 数字人动作生成与动作理解, 覆盖 Text/Audio/Music-to-Motion、Motion-to-Text/Music 等多模态任务, 形成从生成模型、数据体系到评测基准的完整技术积累。主导 Real-time Lipsync 生产链路, 将 GSB 评分由 49% 提升至 96%, 业务日消耗稳定至千万量级; 主导 Seedance 1.0 超分链路后训练, 将广告 A2V 全链路基础质量通过率由 4% 提升至 67%; 核心参与 ALIVE 音画同出基模、Seedance 2.0 广告场景后训练与 Real-time Seedance 1.5 音画同出探索。

技术关键词: Diffusion Transformer (DiT) · Audio-Visual Alignment · Talking Head/Lipsync · Video Super-Resolution · Post-training · Autoregressive/Diffusion Motion Generation · World Models

三、工作经历

字节跳动 GenAI | Oct 2024 – 至今 杭州

所属团队: 字节跳动 GenAI AIGC 视频生成, 面向广告商业化场景推进生成式视频模型从前沿探索到生产落地。承担技术负责人主导 Real-time Lipsync 视频生成、Seedance1.0 超分链路后训练; 以核心贡献者身份参与 GenAI 音画同出视频基模 ALIVE, Seedance2.0 后训练(广告场景), Real-time Seedance1.5 音画同出的探索, 产出直接支撑亿级 DAU 平台的商业化产品。

四、项目经历

Real-time Lipsync 视频生成 (技术负责人) 字节跳动 GenAI | Oct 2024 – June 2025

- 背景:** Real-time Lipsync 是规模化视频内容生产的底层能力, 需要在复杂光照、遮挡、侧脸、运动与多镜头切换场景下同时保证口型自然度、人脸真实感和低延迟推理。
- 核心贡献:** 主导端到端模型迭代、难例数据增强与评测闭环, 提升面部细节精度、口型自然度和跨场景鲁棒性; 提出关键点拟合 3D 人脸先验, 突破 70° 大角度侧脸生成瓶颈; 提出 Landmark-Conditioned Inpainting Fusion 与关键帧自适应分割算法, 处理面部遮挡、人物行走及多镜头切换; 完成模型量化压缩与多进程推理链路优化, 满足生产级 RTF 指标。
- 收益:** GSB 评分 49% (Q1 初) → 96% (Q2 末), 提升 47pp; 私有数字人业务日消耗 Q2 末达 426 万 (超出预期 400 万), Q4 末稳定在千万量级。

Seedance 1.0 超分链路后训练 (技术负责人) 字节跳动 GenAI | June 2025 – Sep 2025

- **背景：**Seedance 1.0 A2V 链路中的超分基模在广告口播场景存在画质劣化、口型紊乱与首帧缩放等问题，全链路基础质量通过率仅 4%，需要系统性后训练与质量攻坚。
- **核心贡献：**主导姿态条件化视频超分方案，将 2D 人体关键点作为先验信号注入超分 DiT，使模型在提升分辨率的同时感知口型动态与人体姿态；结合 Diff-Merge 抑制伪影、色差、口型错位等顽固问题，建立面向广告口播的后训练优化闭环。
- **收益：**全链路基础质量通过率 4% → 67%，推动单人口播产品全量上线，业务消耗稳定至千万量级。

Seedance 1.0-based 多人 A2V 视频生成（技术负责人） 字节跳动 GenAI | Sep 2025 – Nov 2025

- **背景：**多人 A2V 场景的核心难点是音画同步与角色绑定：系统需要实时判断当前音频对应的说话角色，并将口型驱动信号精确绑定到对应面部区域。
- **核心贡献：**提出 Soft Mask 引导的 Coarse-to-Fine 两阶段推理框架：粗粒度阶段完成说话人定位与区域分配，细粒度阶段实现局部口型驱动与音画对齐；基于 ASD 活跃说话人检测、cross-pair 跨样本人脸匹配等方法，搭建多人情景剧数据处理 pipeline。
- **收益：**效果优于同期自研 ALIVE 音视频同出模型，验证复杂多角色场景下的可行性；相关技术已申请发明专利（P25123189601CN）。

音画同出基模 ALIVE（核心贡献者） 字节跳动 GenAI | Nov 2025 – Jan 2026

- **背景：**对标 OpenAI Sora 2 与 Google Veo 3，探索统一音视频口播生成范式：基于形象参考与音色参考的双重条件注入，端到端生成带自然语音的视频。
- **核心贡献：**作为核心贡献者参与音画同出 MoT 架构设计与 human 数据处理框架建设；针对 R2AV 子任务提出 Negative RoPE Shift 位置编码策略，将参考图像与参考音频的位置偏移编码注入 DiT 主干，分别提升人物身份一致性与音色连贯性；引入 ASR 文本作为强对齐信号，提升口型与语音内容的一致性。
- **收益：**核心参与技术报告《ALIVE: Animate Your World with Lifelike Audio-Video Generation》（arXiv:2602.08682）。

Seedance 2.0 后训练 & Real-time Seedance 1.5 探索（核心贡献者） 字节跳动 GenAI | Jan 2026 – 至今

- **背景：**Seedance 2.0 已覆盖 T2AV、I2AV、R2AV 与视频编辑等任务，但广告开箱、开盒、复杂商品交互等场景仍需场景化后训练；实时交互视频生成需要在低延迟下保持身份、动作与音画同步稳定，因此以 Seedance 1.5 小尺寸模型作为实时化探索基座。
- **核心贡献：**在 Seedance 2.0 广告后训练中，以高质量数据为核心路径，联动数据标注团队与基模团队迭代广告视频筛选、清洗、标注和回流评测框架；在 Real-time Seedance 1.5 探索中设计 ODE-init、diffusion forcing 与 DMD2 蒸馏结合的实时方案，完成以 Seedance 1.5 蒸馏版模型为 teacher 的自回归 ODE 初始化。

进展：形成广告场景后训练数据闭环与实时音画同出技术路线，为 Seedance 系列在商业化和实时交互场景的下一阶段迭代提供基础。

动作生成（博士论文） 浙江大学 | Sept 2019 – Dec 2024

- **背景：**博士论文围绕统一动作生成与理解模型展开，目标是用同一套表征和训练范式处理文本/音乐/语音到动作、动作到文本/音乐、动作预测、动作插值及多智能体交互等任务。
- **核心贡献：**
 - **AMD：**提出 Autoregressive Motion Diffusion，将长序列生成拆解为多时间步迭代过程，在每个时间步融合当前文本、历史文本与已生成动作，兼顾扩散模型质量与自回归长程建模能力。
 - **MCM：**提出 Multi-condition Motion Synthesis Framework，通过主干分支加载任意预训练 T2M 模型，并以控制分支学习音乐节奏、语音韵律等新增条件，实现多条件可控动作生成。

- **VersatileMotion**: 设计面向 motion 的时空 Tokenizer 与 decoder-only 自回归 Transformer，将文本、音频、动作统一到同一词汇表，并将 9 类动作生成/理解任务统一为下一 token 预测，在多个任务上达到 SOTA。
- **MotionHub/MotionBench**: 参与构建约 40 万动作片段的大规模数据集，统一到 SMPL 表征并完成多模态标注；建立覆盖 9 个任务的标准化评测基准，支撑统一动作模型训练与评估。

学术论文

- [1] ALIVE: Animate Your World with Lifelike Audio-Video Generation [arXiv:2602.08682] — 技术报告，核心贡献者
- [2] AMD: Autoregressive Motion Diffusion [AAAI 2024] — 第一作者
- [3] MCM: Multi-condition Motion Synthesis Framework [IJCAI 2024] — 共同第一作者
- [4] VersatileMotion: A Unified Framework for Motion Synthesis and Comprehension [arXiv:2411.17335] — 共同第一作者
- [5] Dance2MIDI: A Dance-to-MIDI Generation Framework [IEEE Computational Visual Media] — 第一作者

其他信息

发明专利

- 一种情景剧视频生成技术 [P25123189601CN]（申请中）
- 遮挡鲁棒的数字人重配音技术 [P25083065501CN]（申请中）
- 地图生成方法和相关产品 [CN115131455A]（已授权）
- 一种基于舞蹈的多乐器音乐生成方法 [CN116758881A]（已授权）

荣誉奖励

- 2023 国家公派留学奖学金（公派至南洋理工大学）
- 2024 浙江大学优秀毕业生
- 2023 浙江大学优秀研究生、五好研究生
- 2018 国家奖学金
- 2018 H Prize — 国际大学生数学建模竞赛 MCM/ICM（连续两届）
- 2019 大连市优秀毕业生